

이러한 치료법 중 하나는 EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)이다. EMDR은 원래 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료에 효과적이라고 알려져 있으나, 최근 연구들은 우울증 환자에게도 긍정적인 효과를 보일 수 있음을 시사하고 있다[3,4]. 일반적으로 EMDR 치료는 모니터 화면을 통해 환자의 눈동자 움직임을 유도하여 기억을 재처리하는 방식으로 이루어졌다.

최근 연구에서 VR 기술을 이용하여 만성 뇌 질환 재활치료의 가능성을 제기[5]하고 있다. 옥스퍼드 대학의 연구에서는 VR이 불안 장애 등 정신 질환 치료에 효과적으로 활용될 수 있음을 확인하였다[6]. VR(가상현실) 기술을 활용함으로써 보다 몰입감 있는 치료 환경을 제공할 수 있어, VR이 기존의 모니터 기반 EMDR보다 더 높은 치료 효과를 낼 수 있다는 가능성이 제기되고 있다[7]. 특히, 뇌파 분석을 통해 우울증 환자의 뇌 상태를 더욱 깊이 이해할 수 있으며, 베타파는 우울증과 관련된 주요 뇌파로 연구되고 있다[8,9]. 베타파는 높은 각성과 불안과 밀접하게 연관된 것으로 알려져 있으며, 우울증 환자들에게서 이러한 높은 베타파가 관찰된다는 연구가 있다[10]. 이는 우울증 환자들이 과도한 불안과 스트레스를 경험하고 있다는 점은, 이러한 신경학적 각성 상태가 우울증 증상을 악화시키는 주요 요인 중 하나로 작용할 수 있음을 시사한다. 이러한 맥락에서, 우울증 치료에 있어 베타파 변화를 관찰하는 것은 중요한 접근법으로 주목받고 있다.

본 연구는 그동안 베타파가와 우울증과의 관계를 증명하는 연구가 제한적으로 진행되고 있는 상황에서 베타파 감소가 우울증 증상 개선에 직간접적인 관계를 확인하는 것이며 VR을 활용한 EMDR 치료가 기존의 모니터 기반 EMDR 치료에 비해 우울증 환자의 베타파에 미치는 영향을 검증하는 데 목적을 둔다. 특히, 기존 EMDR 치료에 VR 기술을 도입함으로써 우울증 치료 효과

를 강화할 가능성을 탐구하며, 이를 통해 실증적 데이터를 확보하는 것을 주요 연구 과제로 삼았다. VR 기반 EMDR 치료가 우울증 환자의 뇌파, 특히 베타파에 미치는 영향을 측정함으로써, 가상현실의 활용 가능성과 치료적 유용성을 평가하는 데 연구의 의의를 두고 있다.

따라서 본 연구는 모니터 기반 치료와 VR 기반 치료 간의 유의미한 차이를 규명하고, 우울증 치료 방법으로서 VR의 잠재력을 탐색하고자 한다. 이는 우울증 치료에 대한 보다 다양한 접근법을 제시함과 동시에, 새로운 디지털 기술을 활용한 정신 건강 치료의 가능성을 확장하는 데 중요한 의미를 갖는다.

II. 본 론

1. EMDR과 우울증

EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing, 이하 EMDR)은 안구운동 민감도 실험 재처리 기법을 이용한 치료로써 1987년 Francine Shapiro 박사에 의해 개발된 심리 치료 기법으로, 양측성 안구운동이 외상 기억과 연관된 부정적인 감정의 강도를 감소시키는데 도움이 된다고 주장하였고 주로 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료에서 효과가 검증된 방법으로 알려져 있다[11].

EMDR의 기본 원리는 외상 기억이 부적절하게 처리되어 부정적인 감정과 신념을 유발하며, 치료 과정을 통해 이러한 기억을 재처리하여 적응적인 방식으로 통합하도록 돕는다.

치료는 8단계로 구성되어 있다[3]. 1단계는 ‘병력 조사 및 치료 계획 수립단계’로써 환자의 과거 역사와 현재 상태를 평가하여 맞춤형 치료 계획을 수립한다. 2단계는 ‘준비 단계’로써 환자에게 EMDR의 개념과 절차를 설명하고, 안정화 기법을 소개하여 치료 과정에서 안정감을 느끼도록 한다. 3단계는 ‘평가 단계’ 단계로써 해결해야 할 특정 기억을 선택하고, 그와 관련된 감정